

数学实验与数学软件

第九课：MATLAB进阶程序设计 与问题求解

谭军

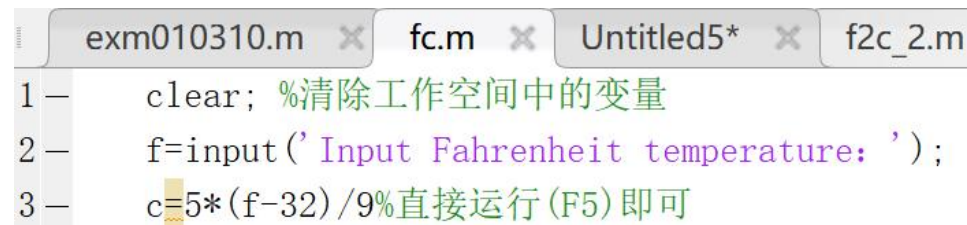
中山大学数学学院

教师邮箱：mcstj@mail.sysu.edu.cn



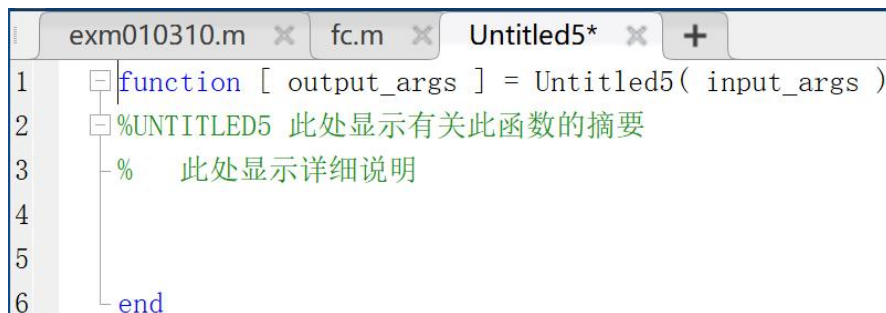
复习-M脚本与M函数

- ❑ M脚本文件可以理解为代码的组合，一次运行可以将一串代码按照顺序依次运行(下图为华氏度转摄氏温度脚本)

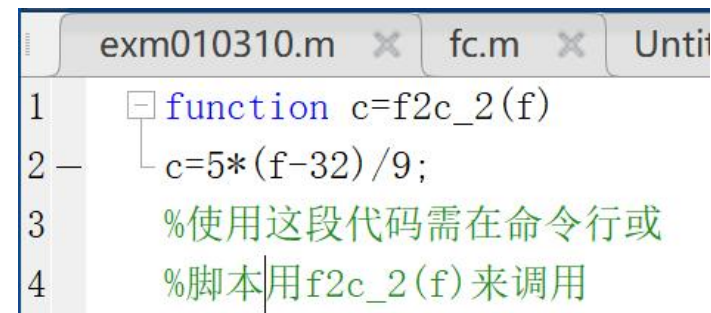


```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x f2c_2.m
1 - clear; %清除工作环境中的变量
2 - f=input('Input Fahrenheit temperature: ');
3 - c=5*(f-32)/9;%直接运行(F5)即可
```

- ❑ M函数文件则拥有返回值与参数列表，无需指定各个变量的类型，左下图中output_args为返回值列表，不同返回值可以是数值、字符串、数组、胞元，**一般用逗号隔开**。input_args为参数列表，**同样用逗号隔开**，与调用对应。**仅包括一个函数的M函数文件结尾的end可不写。**



```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x +
1 - function [ output_args ] = Untitled5( input_args )
2 - %UNTITLED5 此处显示有关此函数的摘要
3 - % 此处显示详细说明
4 -
5 -
6 - end
```



```
exm010310.m x fc.m x Untitled5* x
1 - function c=f2c_2(f)
2 - c=5*(f-32)/9;
3 - %使用这段代码需在命令行或
4 - %脚本用f2c_2(f)来调用
```

复习-M函数的建议格式

function 输出形参表=函数名(输入形参表)

注释说明部分；

函数体语句；

具体：

- **1.函数申明行。**
- **2.help和lookfor帮助使用。**
- **3.在线帮助文本区，包括函数输入输出宗量的含义，调用格式说明。（在线帮助文本，help菜单下matlab help）。**
- **4.编写和修改记录。用于软件档案管理。**
- **5.函数体。Matlab指令。**

□ 实例使用MATLAB命令edit ode45可以观察MATLAB自带的一种常微分方程函数的编写。

多种输入/输出格式的函数设计-例6.2-1

【例6.2-1】编写一个M函数文件。它具有以下功能：根据指定的半径，画出蓝色圆周线；可以通过输入字符串，改变圆周线的颜色、线型；假若需要输出圆面积，则绘出圆。本例演示：M函数文件的典型结构；指令nargin, nargout的使用和函数输入/输出量数目的柔性可变；switch-case控制结构的应用示例；if-elseif-else的应用示例；error的使用。

```
function [S,L]=exm060201(N,R,str)%下面的一行称为H1行，接下来的%层均help可见
% exm060201.m  The area and perimeter of a regular polygon (正多边形的面积和周长)
%
%          N          The number of sides
%          R          The circumradius
%          str         A line specification to determine line type/color
%          S          The area of the regular polygon
%          L          The perimeter of the regular polygon
% exm060201  %所有可行的用法
% exm060201(N)
% exm060201(N,R)
% exm060201(N,R,str)
% S=exm060201(...) %返回值如果少一个，默认保留第一个
% [S,L]=exm060201(...)

% Zhang Zhiyong 修改于 2013-12-20
```

例6.2-1

【例6.2-1】编写一个M函数文件。它具有以下功能：根据指定的半径，画出蓝色圆周线；可以通过输入字符串，改变圆周线的颜色、线型；假若需要输出圆面积，则绘出圆。本例演示：M函数文件的典型结构；指令nargin, nargout的使用和函数输入/输出量数目的柔性可变；switch-case控制结构的应用示例；if-elseif-else的应用示例；error的使用。

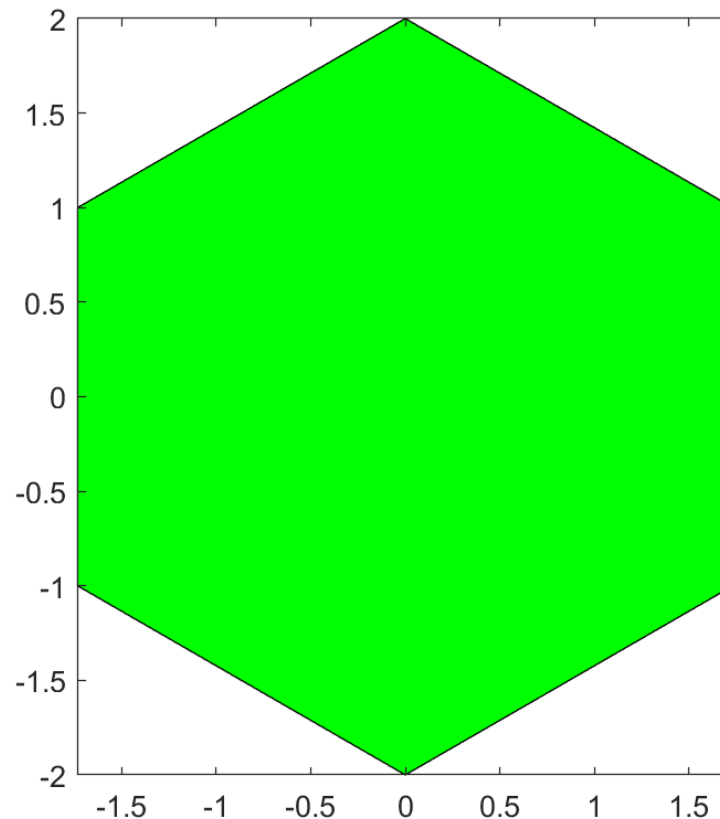
```
switch nargin%检查输入变量（参数列表的个数，如果不同，补值或报错）
    case 0,N=100;R=1;str='-b';
    case 1,R=1;str='-b';
    case 2,str='-b';
    case 3,;%不进行任何操作并跳出switch分支,分号可省略
    otherwise,error('输入量太多。');%error意味弹出错误提示并中止程序运行
end;%分号可省略
t=0:2*pi/N:2*pi;x=R*sin(t);y=R*cos(t);
if nargout==0%无输出变量则只画空心圆图
    plot(x,y,str);
elseif nargout>2%输出变量过多则报错
    error('输出量太多。');
else %返回值如果少一个，默认保留第一个
    S=N*R*R*sin(2*pi/N)/2;           %
    L=2*N*R*sin(pi/N);               %
    fill(x,y,str)                    %画填色图
end
```

例6.2-1

axis image	%绘图本身可能会有缩放，此命令使圆形到边界
set(gcf,'Color','white')	%绘图背景变为白色，默认为浅灰色
box on	%图像边框
shg	%将该图展示在屏幕顶层（show graph）

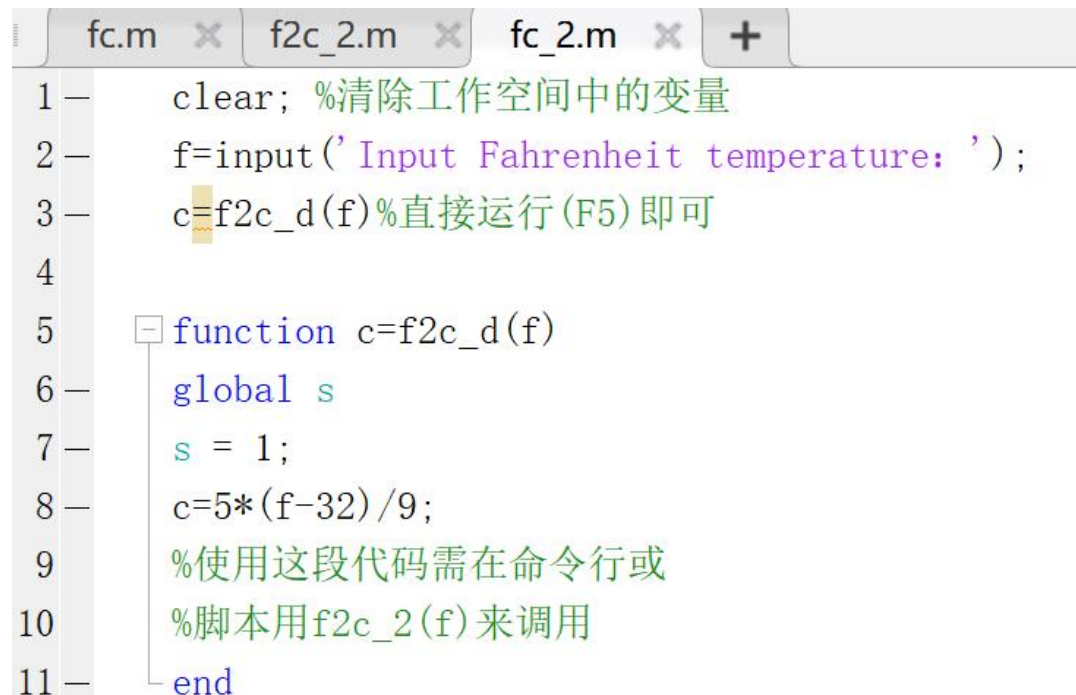
[S,L]=exm060201(6,2,'-g') %绘图得到绿色的实心六边形并返回面积与周长

S =
10.3923
L =
12.0000



MATLAB主函数与子函数

- ❑ 一个M文件中，可能会有多个函数，其中第一个称为主函数，后面的所有函数称为子函数。
- ❑ 脚本文件中，也可以直接在脚本的最后添加子函数，在当前文件夹内，如果有同名函数，按照子函数→MATLAB内建函数→其他M文件主函数的顺序访问。子函数最后的end不能省略。
- ❑ 如下图，fc_2.m上面无函数体，为脚本文件，下面为子函数

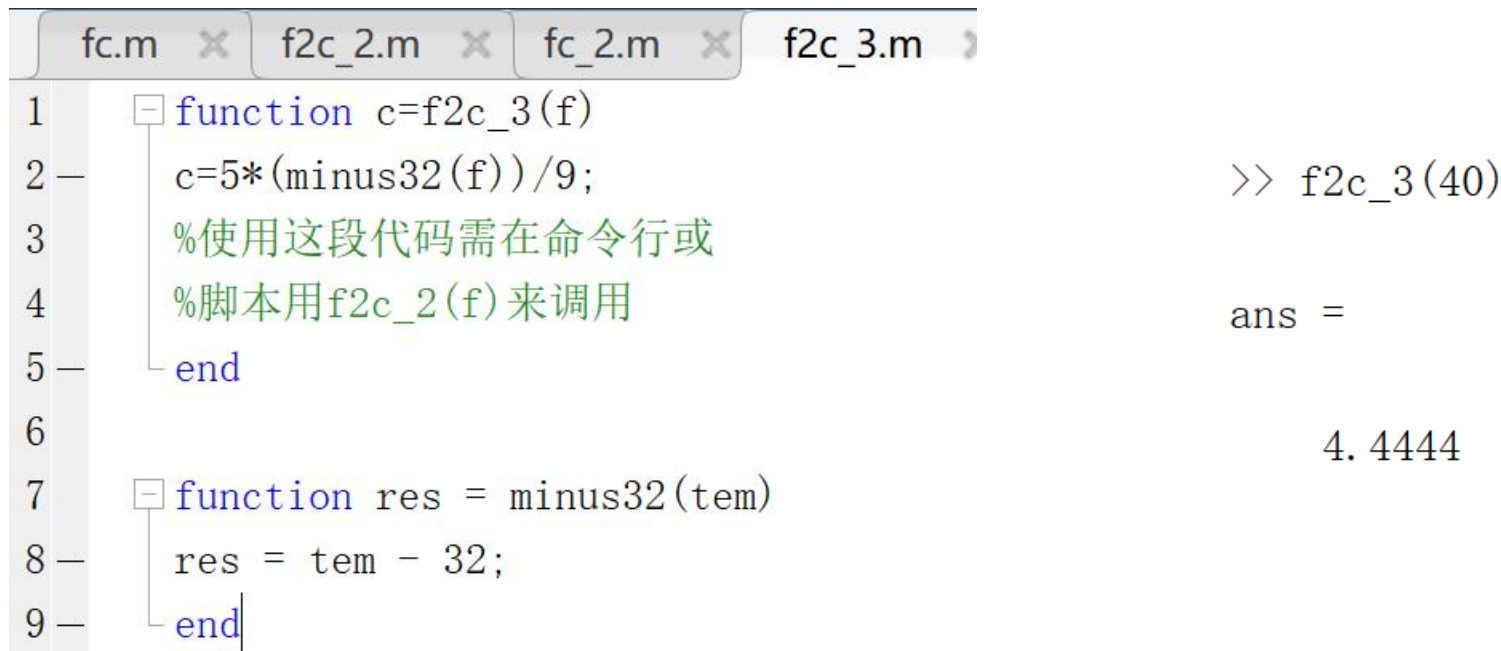


The image shows a MATLAB editor window with three tabs: fc.m, f2c_2.m, and fc_2.m. The active tab is fc_2.m, which contains the following code:

```
1 clear; %清除工作空间中的变量
2 f=input(' Input Fahrenheit temperature: ');
3 c=f2c_d(f)%直接运行(F5)即可
4
5 function c=f2c_d(f)
6     global s
7     s = 1;
8     c=5*(f-32)/9;
9     %使用这段代码需在命令行或
10    %脚本用f2c_2(f)来调用
11 end
```

MATLAB主函数与子函数

- 一个M文件的主函数通常和m文件名相同（否则MATLAB仍以文件名主名作为识别标准），一个M文件包含多个函数时，每个函数最后的end或者都省略掉，或者都不省略



```
fc.m x f2c_2.m x fc_2.m x f2c_3.m
1 function c=f2c_3(f)
2     c=5*(minus32(f))/9;
3     %使用这段代码需在命令行或
4     %脚本用f2c_2(f)来调用
5 end
6
7 function res = minus32(tem)
8     res = tem - 32;
9 end
```

```
>> f2c_3(40)

ans =

    4.4444
```

- 所有的子函数都可以被M文件内的脚本或主函数调用，但无法被其他M文件或命令行直接调用。因此，子函数是一种减少M文件数量，封装外部脚本不直接调用的函数的好方法。

例6.3-1

【例 6.3-1】编写一个内含子函数的 M 函数绘图文件。

```
function Hr=exm060301(flag )  
% exm060301.m  Demo for handles of primary functions and subfunctions  
%      flag      %允许使用字符串'line'或'circle'  
%      Hr      %返回子函数cirline的句柄  
  
t=(0:50)/50*2*pi;      %0~2pi等分了50个区间  
x=sin(t);  
y=cos(t);  
  
Hr=@cirline;  
%创建cirline的句柄（一种函数名的不同解读，类似于C++的指针）  
feval(Hr,flag,x,y,t)      %feval结合句柄调用，等价于cirline(flag,x,y,t)  
  
% -----subfunction-----  
function cirline(wd,x,y,t)      %子函数定义格式  
%      wd      %主函数传递来的flag，可能为'line'或'circle'  
%      t,x,y      %分别为绘图参数、横坐标与纵坐标
```

例6.3-1

```
switch wd                                %根据wd（即主函数flag）决定画什么图或报错
case 'line'
    plot(t, x, 'b', t, y, 'r', 'LineWidth', 2)
case 'circle'
    plot(x, y, '-g', 'LineWidth', 8),
    axis square off
otherwise
    error('输入宗量只能取 "line" 或 "circle" ! ')
end
shg
```

```
HH=exm060301('circle')
```

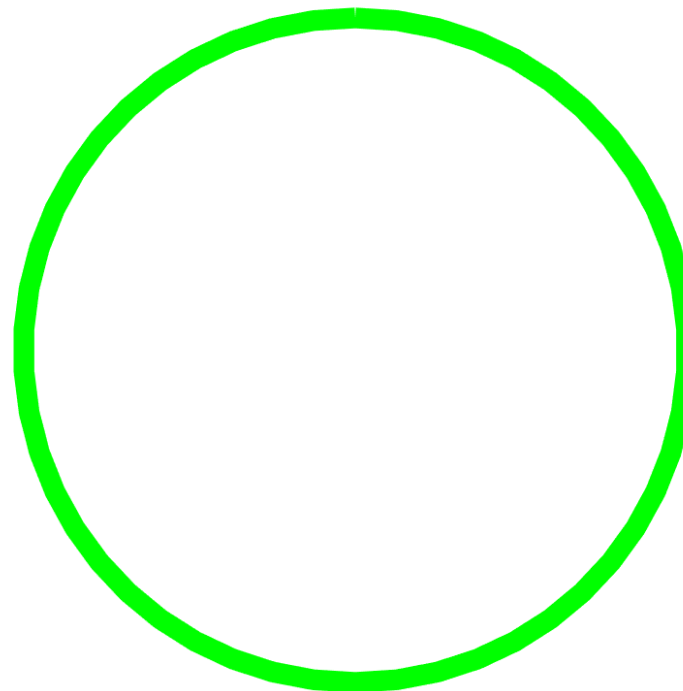
```
%直接使用默认的circle
```

```
%圆周坐标进行绘图，并输出
```

```
%函数返回的句柄
```

```
HH =
```

```
@cirline
```



例6.3-1

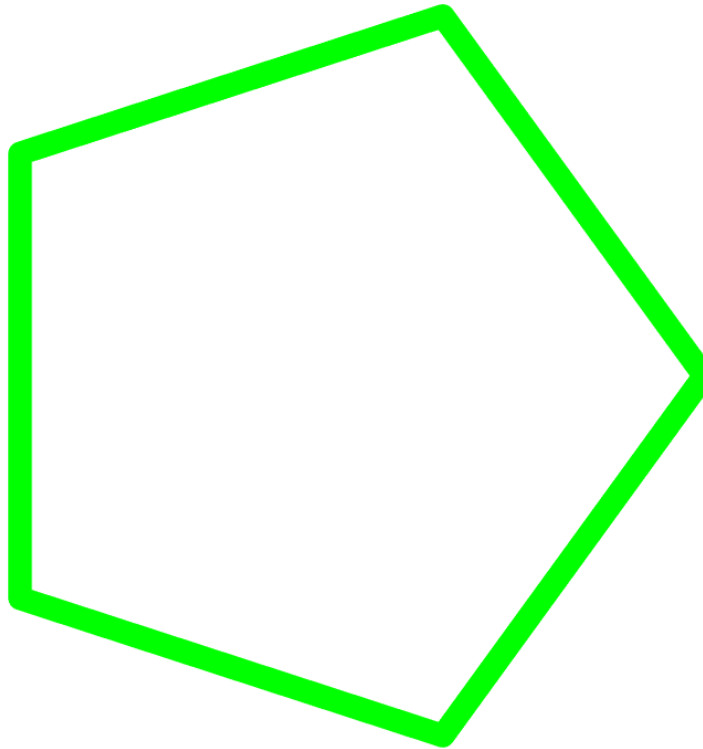
```
t=0:2*pi/5:2*pi;x=cos(t);y=sin(t);
```

%正五边形采样点分布

```
HH('circle',x,y,t)
```

%利用m文件主函数返回的句柄可以间接调用到子函数。

%如果没有返回的句柄，则子函数cirline无法被外部调用



复习-匿名函数

- 适用于结构简单、无需创建m文件或子函数体（后面会讲）来定义的“一句话函数”
- 例如： $F=@(x) \sin(x) .* x$ ，就定义了一个自变量为 x ，函数值 $F(x)=\sin(x) .* x$ 的匿名函数。命名上， F 称为函数句柄，括号内的 x 称为参数（参数可以由多个变量构成参数列表）， $\sin(x) .* x$ 称为函数主体表达式。
- 匿名函数可以通过如 $F(3)$ 或 $F(x)$ 直接调用，也可以通过 $\text{feval}(F,x)$ 间接调用，有时，函数句柄 F 还可以作为参数代入一些更为复杂的函数体。

函数句柄-例6.4-1

- 函数的句柄类似于指针，除`plot`绘图返回值，匿名函数定义外，还可对MATLAB内建函数或用户已定义函数创建句柄

【例6.4-1】

```
hm=@magic      hm = @magic %利用magic函数定义函数句柄
```

```
class(hm)      ans = function_handle  
isa(hm, 'function_handle') ans = 1
```

```
CC=functions(hm) %查询句柄对应函数信息
```

```
CC =      function: 'magic'  
          type: 'simple'  
          file: 'F:\MATLAB R2013a\toolbox\matlab\elmat\magic.m'
```

```
M1=hm(4)      %利用句柄作为函数名可以做到和调用magic函数相同的效果
```

```
M1 =  
    16     2     3    13  
     5    11    10     8  
     9     7     6    12  
     4    14    15     1
```

函数句柄的调用-例6.4-2

- 调用子函数时，函数句柄可以“完全的代替”本身子函数的函数名，格式与子函数直接调用相同。但利用函数句柄多次调用可以大大节省调用的时间。

【例6.4-2】函数句柄的调用方法（有改动）
运行代码前，首先将exm060201.m复制到MATLAB当前文件夹

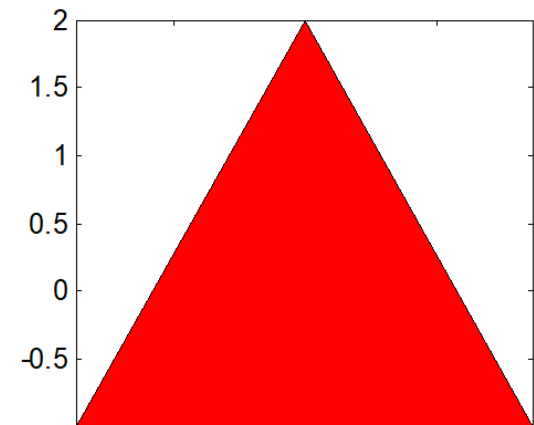
```
[S,L]=exm060201(3,2,'-r') %绘制正三角形，外接半径2，返回面积与周长
```

```
S =  
    5.1962
```

```
L =  
   10.3923
```

```
Hexm=@exm060201, %创建函数句柄
```

```
Hexm =  
    @exm060201
```



然后更换一下当前文件夹，并执行下面的语句

```
which('exm060201') %新文件夹内没有exm060201函数的定义
```

```
'exm060201' not found.
```

例6.4-2

```
[S,L]=exm060201(3,2,'-r')    %调用不存在的函数将报错
```

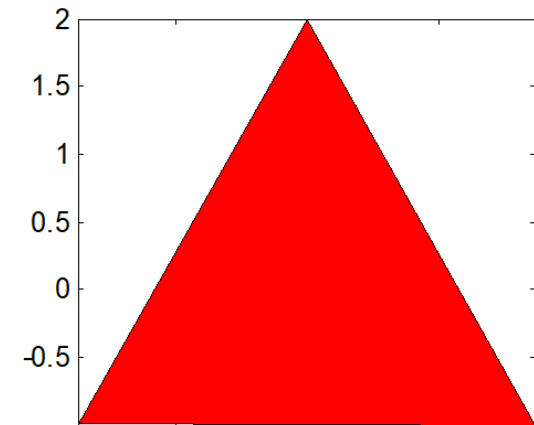
Undefined function 'exm060201' for input arguments of type 'double'.

```
[S,L]=Hexm(3,2,'-r')
```

%使用函数句柄可以在任意文件夹实现

相同调用

```
S =  
    5.1962  
L =  
   10.3923
```



```
clear
```

%清除所有句柄和变量值

```
Hexm_2=@exm060201
```

```
Hexm_2 = @exm060201
```

```
class(Hexm_2)
```

```
ans = function_handle
```

```
isa(Hexm_2,'function_handle') ans = 1
```

%似乎成功定义了函数句柄，然而这个句柄不会指向任何有效的函数，类似于无效指针

```
[S,L]=Hexm_2(3,2,'-r')
```

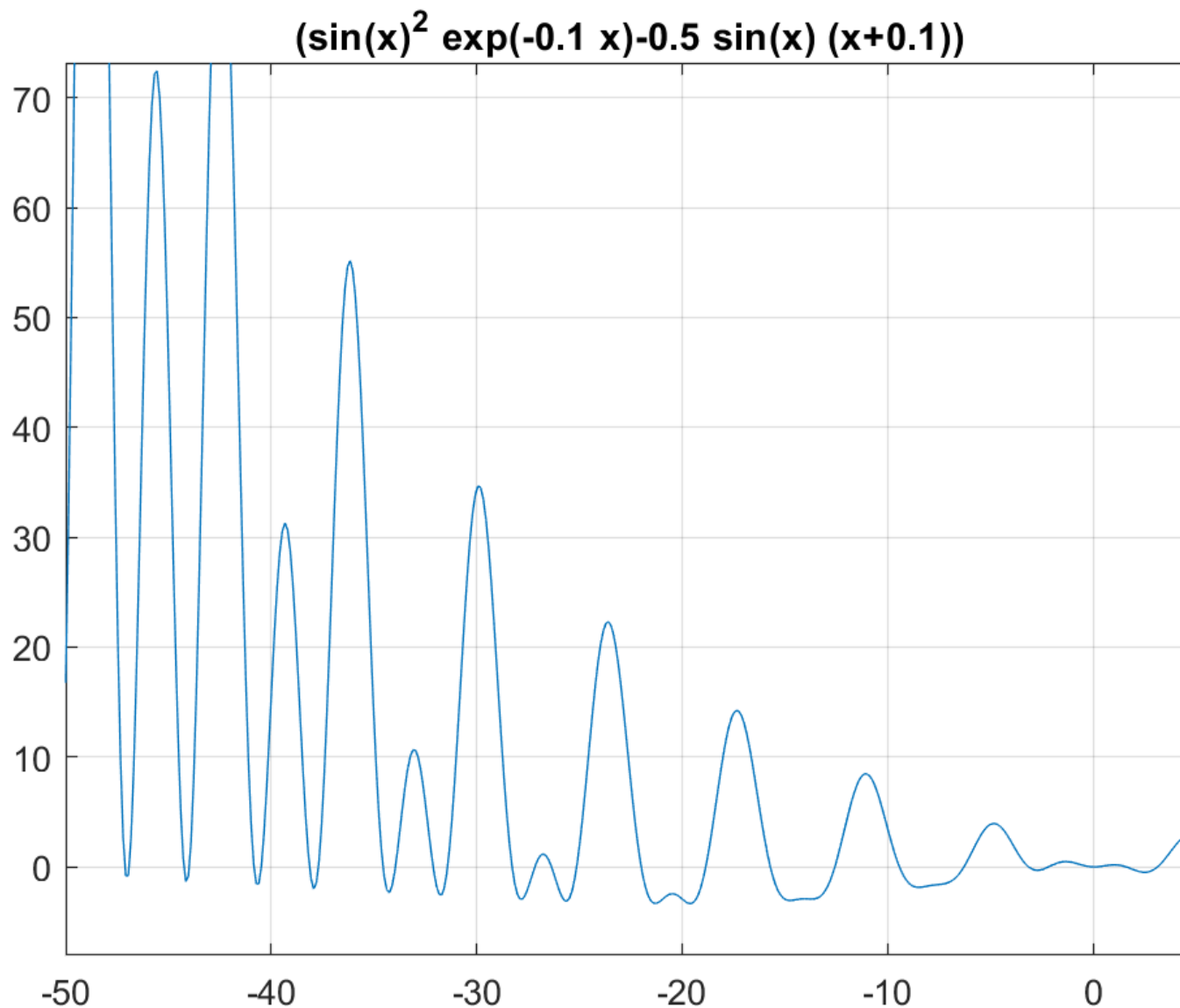
??? Undefined function 'exm060201' for input arguments of type 'double'.

函数极值的问题

- ❑ `[x, fval, exitflag]=fminbnd(fun, x1, x2)` 可以求一元函数fun在 $[x1, x2]$ 的一个极小值，fun可使用字符串，匿名函数或函数句柄。返回值列表x为极小值点，fval为函数极小值，exitflag>0代表此函数成功找到了一个极值点。其余功能output, option可以通过帮助系统了解用法，它们主要可以让MATLAB显示迭代过程中的各种运算指标。
- ❑ `[x, fval, exitflag]=fminsearch(fun, x0)` 可以利用无导数方法（如单纯形法），从x0点出发，求多元函数fun在在多维空间中的一个极小值，fun建议使用多元匿名函数或多元函数句柄（输入值为向量）。返回值列表x为极小值点向量，fval为函数极小值，其余功能与fminbnd类似。
- ❑ 注意到两个函数均为找一个极小值，有时也称为局部最小值，并不一定是定义域内的全局最小值。希望获取全局最小值，需要设立较好的区间或起始点，或反复遍历所有极值点。

例4.1-7-(例6.1-1的简化问题)

【例 4.1-7】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的极小值



例4.1-7-(例6.1-1的简化问题)

【例 4.1-7】求 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-50 \leq x \leq 5$ 的极小值

```
x1=-50;x2=5;
```

```
yx=@(x)(sin(x).^2.*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x).*(x+0.1));%定义函数句柄
```

```
[xc0,fc0,exitflag]=fminbnd(yx,x1,x2) %找到的其中一个极小值
```

```
xc0 = -8.4867
```

```
fc0 = -1.8621
```

```
exitflag = 1
```

```
xx=-50:pi/200:5;%这一句没用
```

```
ezplot(yx,[-50,5])%ezplot同样可用于函数句柄，只需指定x的范围即可
```

```
xlabel('x'),grid on
```

```
xx=[-23,-20,-18];%观察最小值疑似存在的两个区段
```

```
fc=fc0;xc=xc0; %暂时设立最小值点和最小值为初始搜索的结果
```

```
for k=1:2
```

```
    [xw,fw]=fminbnd(yx,xx(k),xx(k+1));%分别计算两个区段的极小值
```

```
    if fw<fc, xc=xw;fc=fw;end%若有更小的极小值则更换最小值
```

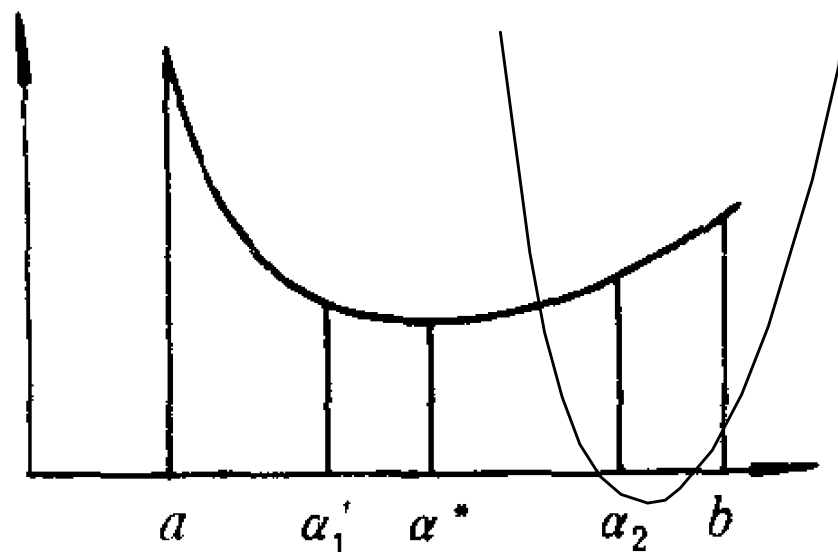
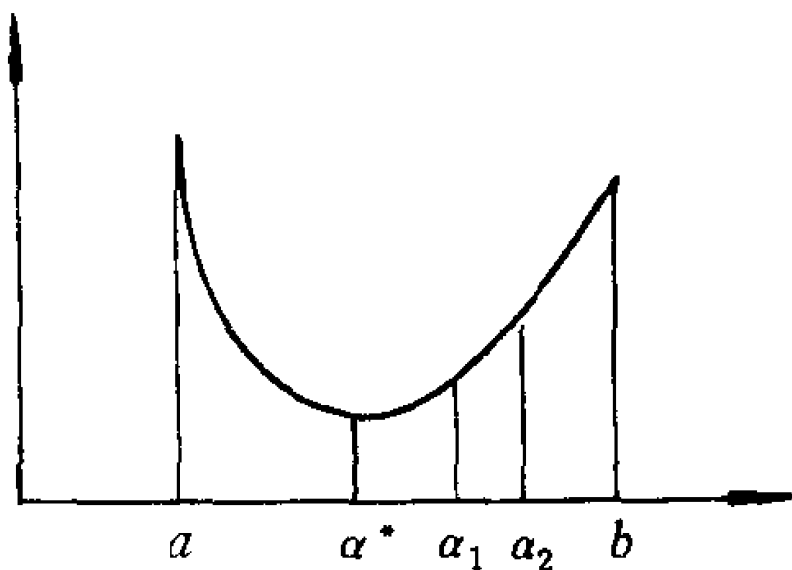
```
end
```

```
fprintf('函数最小值%6.5f发生在x=%6.5f处',fc,xc)
```

```
函数最小值-3.34765发生在x=-19.60721处
```

单峰函数极值的黄金分割法

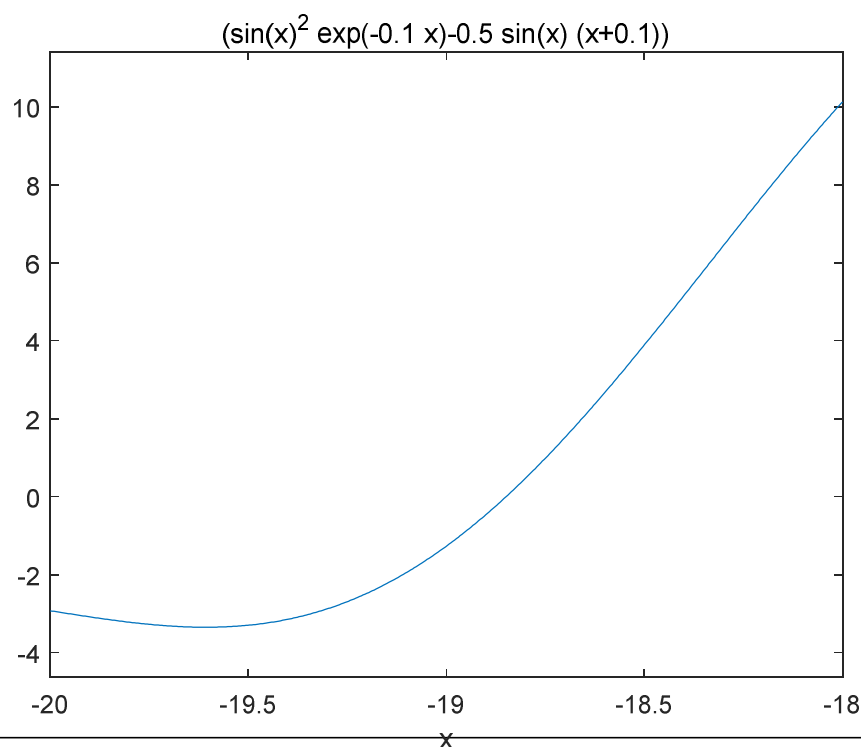
- 若函数 $\operatorname{argmin}_{x \in [a, b]} f(x) = \bar{x}$, 且 $\forall x \in [a, b]$, 若 $f(x)$ 在 $x < \bar{x}$ 时单调递减, 在 $x > \bar{x}$ 时单调递增, 此时称 $f(x)$ 为单峰函数
- 从单峰函数极值点的两侧点 $[a_0, b_0]$ 不断向内搜索, 并且不算缩小左右端点的距离的方法被称为试探法 (或三分法)
- 下图在 a, b 中间选择了 α_1, α_2 两个点, 容易发现, 当 $f(\alpha_1) < f(\alpha_2)$ 时, 不论在下面两图哪种情形, 最小值一定在 $[a, \alpha_2]$ 取到。反之若 $f(\alpha_1) > f(\alpha_2)$, 则最小值一定在 $[\alpha_1, b]$ 取到



单峰函数极值的黄金分割法

- 对于向内的试探法，从 $[a_k, b_k]$ 开始，当 $\alpha_1 \approx 0.618a_k + 0.382b_k$, $\alpha_2 \approx 0.382a_k + 0.618b_k$ 时，该试探法就成为**黄金分割法（0.618法）**。而 α_1 与 α_2 更接近时，算法效率更高。
- 黄金分割法的算法复杂度为 $O(\ln \frac{b-a}{\epsilon})$ ，而且可以处理目标函数不可导的特殊情况

【例】求局部单峰函数 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-20 \leq x \leq -18$ 的最小值



单峰函数极值的黄金分割法

【例】求局部单峰函数 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-20 \leq x \leq -18$ 的最小值

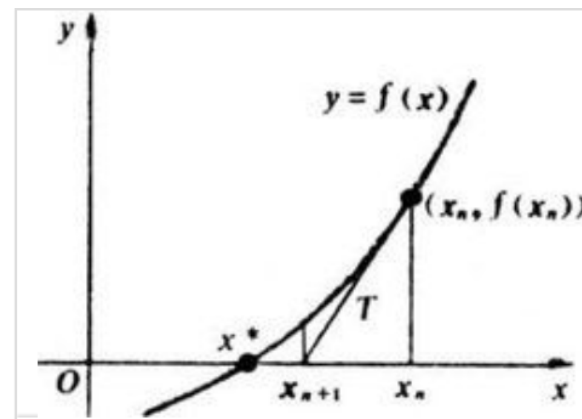
```
x1=-20;x2=-18;
yx=@(x)(sin(x).^2.*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x).*(x+0.1));
minf = yx(x1);
if(yx(x2)<minf) minf = yx(x2); end %设立初始最小值
while(1)
    alpha1 = x1*0.618+x2*0.382;
    alpha2 = x1*0.382+x2*0.618; %黄金分割点选取
    % $\alpha_1, \alpha_2$ 中的一个可以继承上次迭代的点，从而节省时间。本代码为易读性未完成这点
    if(yx(alpha1)>yx(alpha2))
        x1 = alpha1; %若alpha1点函数更大，则排除[x1,alpha1]
        if(yx(alpha2)<minf) minf = yx(alpha2); end
    else
        x2 = alpha2; %若alpha2点函数更大，则排除[alpha2,x2]
        if(yx(alpha1)<minf) minf = yx(alpha1); end
    end
    if(alpha2 - alpha1<1e-8) break; end %距离指数级下降，次数有限
end
minf,alpha1%注意本题目可以并不在算法中更新minf，只需令minf=yx(alpha1)
minf = -3.3476
alpha1 = -19.6072 iter=38
```

一元问题的牛顿迭代法

□ 牛顿迭代法起源于一阶泰勒展开近似 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, 此时, 设 $\exists \bar{x}$, 满足 $f(\bar{x}) = 0$, 则给定任意一点 x , 有 $f(x) \approx f(\bar{x}) + f'(\bar{x})(x - \bar{x}) = f'(\bar{x})(x - \bar{x})$, 移项后即可得到 $\bar{x} \approx x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 对于线性函数 $f(x)$, 此法可快速求解 $f(x) = 0$

□ 几何上讲, 牛顿迭代法类似于寻找切线方向并移动至 x 轴交点, 迭代公式记为:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



□ 对于求局部最小值问题, 因 $\operatorname{argmin}_x f(x) \Leftrightarrow f'(x) = 0$, 因此对应的牛顿迭代法公式只需改为导数方程问题, 迭代公式:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$

牛顿迭代法求局部最小值

【例】求局部单峰函数 $y = e^{-0.1x} \sin^2 x - 0.5(x + 0.1) \sin x$ 在 $-20 \leq x \leq -18$ 的最小值

```
x1=-20;x2=-18;syms x;  
yx=@(x)(sin(x).^2.*exp(-0.1*x)-0.5*sin(x).*(x+0.1));  
yxp = diff(yx,x); %MATLAB默认使用sym类型储存导函数表达式  
yxp2 = diff(yxp,x); %二阶导函数表达式  
x_old = -19;iter = 0; %迭代初始值与迭代次数  
  
while(1)  
    iter = iter+1;  
    x_new = x_old-double(subs(yxp,x,x_old)/subs(yxp2,x,x_old));  
    %利用subs将sym型函数代入数值，最后要转换为double型以节省空间加快速度  
    if(abs(x_new-x_old)<1e-8) break; end  
    x_old = x_new;  
end  
  
iter,x_new  
iter = 5  
x_new = -19.6072  
minf = yx(x_new)  
minf = -3.3476
```

用solve函数解非线性方程符号解

□ 函数 `solve(exp1, exp2, ..., expn, v1, v2, ..., vn)` 可以尝试寻找任何代数方程组的符号解。如果变量缺省，将选择“默认自由变量”（第二课课件）。旧版课本的“推荐”字符串定义方法新版MATLAB已经不推荐了。

【例】求方程组 $uy^2 + vz + w = 0, y + z + w = 0$ 关于 y, z 的解

```
syms u v x y z w
```

```
S=solve(u*y^2+v*z+w==0,y+z+w==0,y,z)
```

```
S = y: [2x1 sym]
```

```
      z: [2x1 sym]
```

```
disp('S.y'),disp(S.y),disp('S.z'),disp(S.z)
```

```
S.y
```

```
(v + 2*u*w + (v^2 + 4*u*w*v - 4*u*w)^(1/2))/(2*u) - w
```

```
(v + 2*u*w - (v^2 + 4*u*w*v - 4*u*w)^(1/2))/(2*u) - w
```

```
S.z
```

```
-(v + 2*u*w + (v^2 + 4*u*w*v - 4*u*w)^(1/2))/(2*u)
```

```
-(v + 2*u*w - (v^2 + 4*u*w*v - 4*u*w)^(1/2))/(2*u)
```

□ `[z,y]=solve(u*y^2+v*z+w==0,y+z+w==0,y,z)`

结果上z实际上是y的值，y是z的值

用solve函数解非线性方程符号解

【例】存在无穷多解的方程（组）会提供什么样形式的解

```
syms d n p q
eq1=d+n/2+p/2-q;eq2=n+d+q-p-10;eq3=q+d-n/4-p;
%3方程，4变量，不定方程
warning off %新版MATLAB这种方式反而不warning
S=solve(eq1,eq2,eq3,d,n,p,q);
disp(['    S.d','    S.n','    S.p','    S.q'])
disp([S.d,S.n,S.p,S.q]) %MATLAB定义z作为不定参数
    S.d    S.n    S.p    S.q
[ - 2, 8, - 4, 0] %注意：旧版本可以提供通解
```

【例】无法得到初等函数表达式的方程，会得到什么样的解？

```
clear all,syms x;
s=solve((x+2)^x==2,x) %用==表示恒等式
% 计算会弹出警告，表达无法计算出符号值，输出数值结果
s =
0.69829942170241042826920133106081
xs=(s+2)^s
xs =
2.0
```

用fzero解数值解-例4.2-8

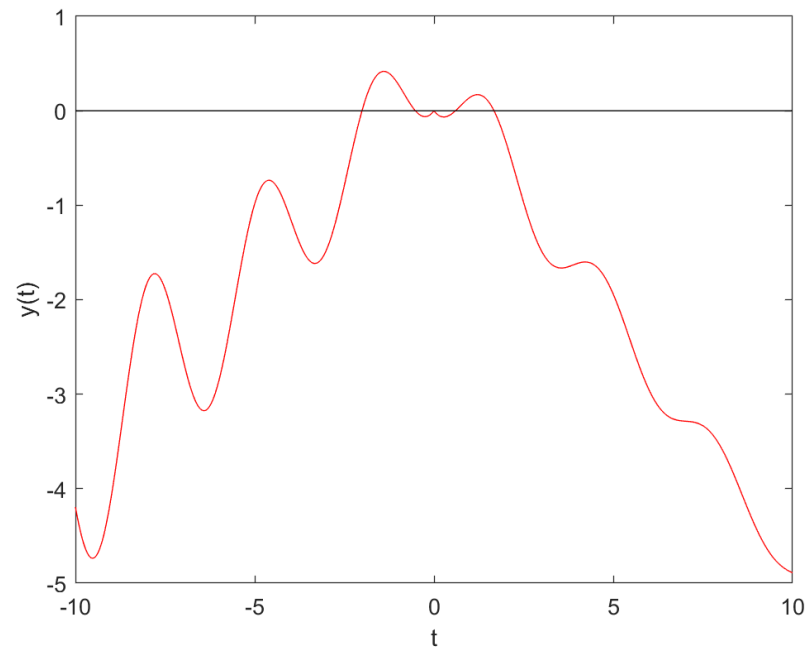
- ❑ 求解非线性方程或方程组，除了单调函数二分法、光滑函数牛顿法外，还可以使用MATLAB函数进行求解。
- ❑ `[x,fval]=fzero(fun,x0)` 将以x0为初值，尝试寻找函数句柄或匿名函数fun的一个零点，fval为对应函数值

【例 4.2-8】求 $f(t) = \sin^2 t \cdot e^{-0.1t} - 0.5|t|$ 的零点

```
syms t
ft=sin(t)^2*exp(-0.1*t)-0.5*abs(t);
S=solve(ft,t)           S = 0
ftS=subs(ft,t,S)       ftS = 0    %经过验算，符号函数可获得一个准确零点

y_C=@(t) sin(t).^2.*exp(-0.1*t)-0.5*abs(t); %函数句柄形式的定义
t=-10:0.01:10;           Y=y_C(t);         %句柄很多时候可以跟函数名一样使用
clf,plot(t,Y,'r');hold on
plot(t,zeros(size(t)),'k');                %另画一条黑色0函数曲线
xlabel('t');ylabel('y(t)')
hold off
```

例4.2-8



zoom on

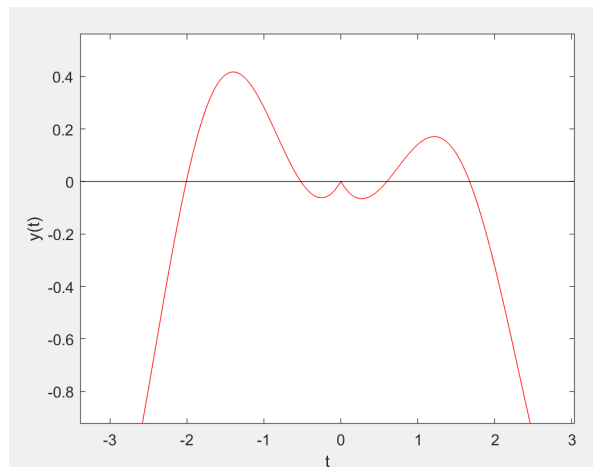
```
[tt,yy]=ginput(5);
```

zoom off

%鼠标拉出方框，将方框选定区域放大

%鼠标点击五个位置（零点近似值），并记录坐标

%回到正常比例



例4.2-8

tt

%显示刚才点击的五个位置的横坐标

tt =

-2.0039

-0.5184

-0.0042

0.6052

1.6717

[t4,y4]=fzero(y_C,0.1)

%以t=0.1为初值寻找一个附近的零点

t4 =

0.5993

y4 =

1.1102e-016

%注意到这个实验最后找到的零点并不是t=0，这是由于搜索算法并不能保证得到最近的零点。

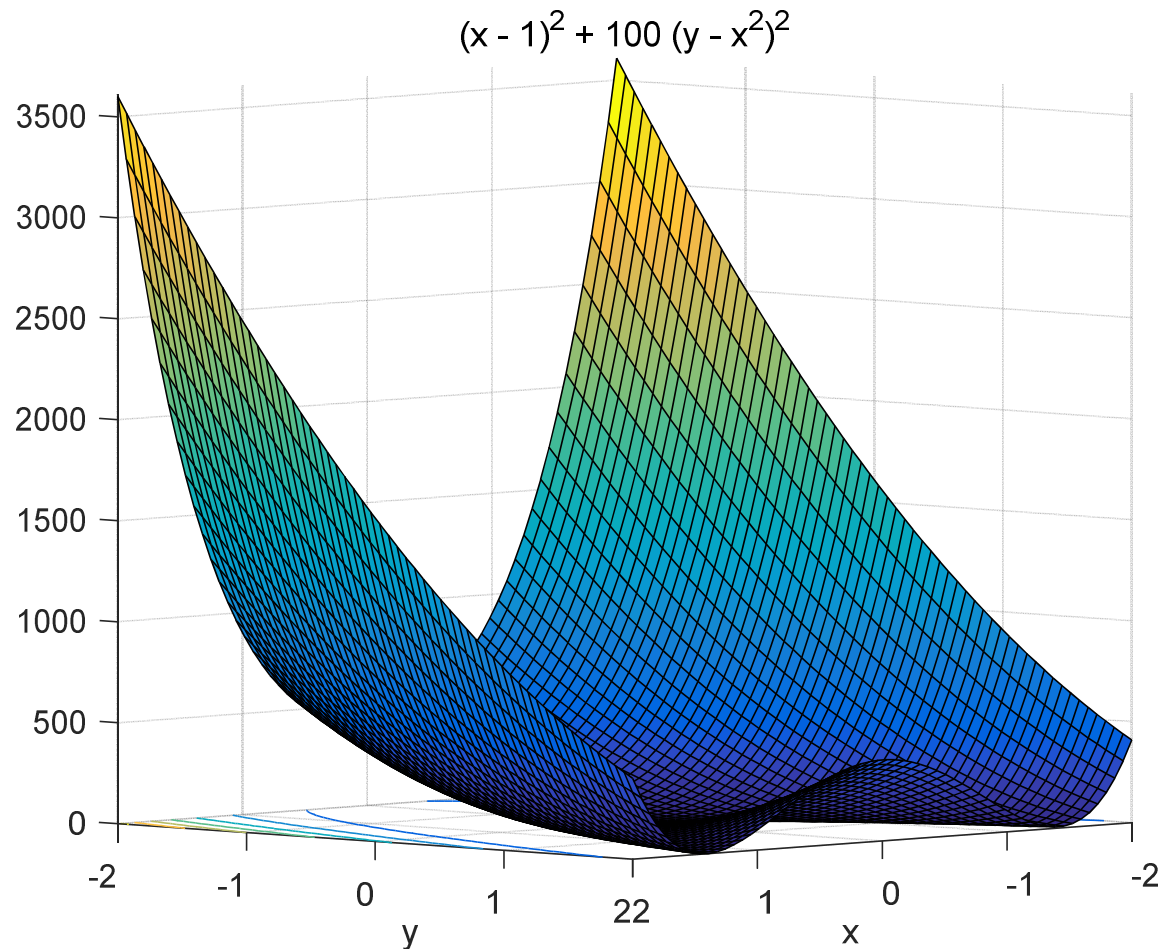
多元函数最优化-例4.1-8

【例 4.1-8】求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

```
ff=@(x) (100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2);
```

%函数句柄，**x**为输入的(行或列)向量,利用两个元素分别进行计算

```
syms x y,ezsurf(ff([x,y]),[-2,2,-2,2]) %将横纵坐标x,y认定为  
ff二维自定义变量，即可进行surf操作
```



多元函数最优化-例4.1-8

【例 4.1-8】求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

format short g %五位有效数字，省略小数点后尾数的0

x0=[-5,-2,2,5;-5,-2,2,5]; %设立4种不同的搜索起点（每一种为列向量）

[sx,sfval,sexit,soutput]=fminsearch(ff,x0)

%收敛到了四种不同的解，但仅有第一个**x=1,y=1**是正确的

sx =	0.99998	-0.68971	0.41507	8.0886
	0.99997	-1.9168	4.9643	7.8004

%**sfval**显示所有极小值中最小的一个

sfval = 2.4112e-10

sexit = 1

soutput =

iterations: 384

funcCount: 615

algorithm: 'Nelder-Mead simplex direct search'

message: '优化已终止:...'

format short e %短科学计数法

disp([ff(sx(:,1)),ff(sx(:,2)),ff(sx(:,3)),ff(sx(:,4))])

%比较四个极小值点对应的函数值，显然第一个点为四个极小值点中取最小值的

2.4112e-10	5.7525e+02	2.2967e+03	3.3211e+05
------------	------------	------------	------------

多元函数局部最小值函数(无约束)-fminunc

【例 4.1-8】求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

```
clear,clc
ff=@(x) (100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2); %匿名函数需以向量为变量
x0=[5,5]; %仅接受一种初值计算，以5,5为例
options = optimoptions(@fminunc,'OptimalityTolerance',1e-8);
%设置迭代的终止条件，以确保误差小于1e-8（默认1e-6）
[x,fval] = fminunc(ff,x0,options)
%求解（前述四种初值点均可以成功找到准确的解）
```

Local minimum found.

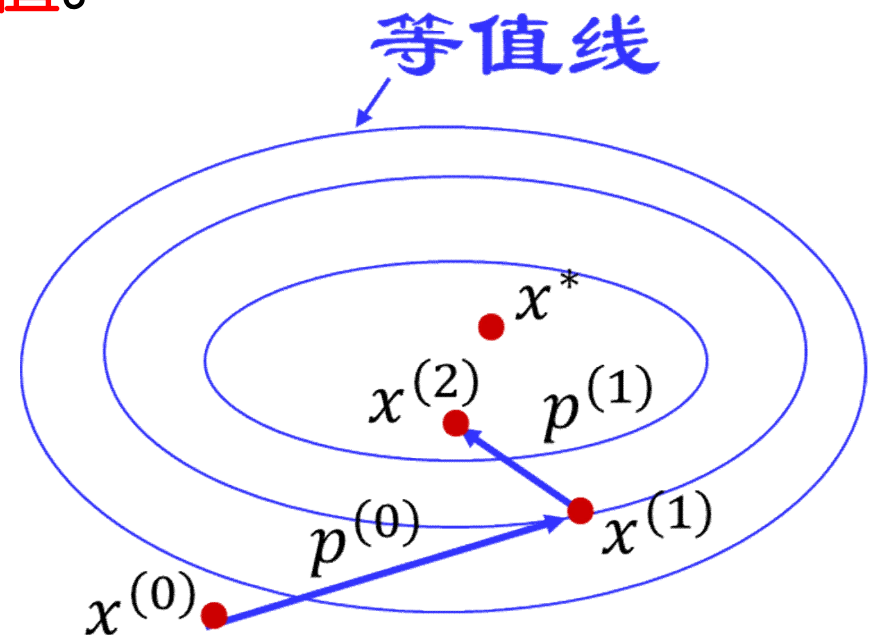
Optimization completed because the size of the gradient is less than the value of the optimality tolerance.

```
x =
    1.0000    1.0000
```

```
fval =
    2.0666e-11
```

复习-梯度下降法解多元最小值问题

- ❑ 将一元最优化问题推广到多元问题 $\operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$ ，设 $\varphi(x)$ 满足一定光滑性且其梯度除极值点外不为0向量。
- ❑ 光滑函数 $\varphi(x)$ 在 $x = x^{(k)}$ 下降最快的方向为其负梯度方向： $p^{(k)} = -\nabla \varphi(x^{(k)})$ 。因此对于凸问题，只需按 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda p^{(k)}$ 进行迭代即可无限接近理论最小值。其中 $\lambda > 0$ 为待定步长，右下为梯度下降迭代示意图。对于非凸问题，迭代有可能会收敛到某个局部最小值。
- ❑ 多元问题同样存在最速下降法，不过有时由于最佳步长计算复杂，也可能用固定步长 λ 代替。
- ❑ 多元问题是否为凸问题，等价于目标函数 $\varphi(x)$ 的Hesse矩阵是否半正定的判定问题。



最速梯度下降法解多元问题实例

【例】用梯度下降法求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

```
clear, clc
ff=@(x,y) (100*(y-x^2)^2+(1-x)^2); %函数及其导数
dff=@(x,y) [2*x - 400*x*(-x^2+y) - 2; -200*x^2 + 200*y];
x0 = -5; y0 = -2; %初始条件（可改变）
x_old = x0; y_old = y0; iter=0;
while(1)
    iter = iter+1;
    Grad = dff(x_old, y_old); %梯度方向的获得
    lsf = @(lambda) ff(x_old-lambda*Grad(1), y_old-...
        lambda*Grad(2)); %生成对应方向关于步长的一元函数
    [lambda, ~]=fminbnd(lsf, 0, 10); %搜索最佳步长
    x_new=x_old-lambda*Grad(1);
    y_new=y_old-lambda*Grad(2);
    if(abs(x_new-x_old)<1e-8 && abs(y_new-y_old)<1e-8)
        break; %当x与y均保持稳定时结束迭代
    end
    x_old = x_new; y_old = y_new;
end
iter, x_new, y_new
err = ff(x_new, y_new) - 0
```

iter =4870

最速梯度下降法解多元问题实例

【例】用梯度下降法求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

□ 若初值条件 $x_0 = -5, y_0 = -5$, 迭代成功, 输出:

`iter = 1641, x_new = 1.0000, y_new = 1.0000, err = 5.6806e-13`

□ 若初值条件 $x_0 = -2, y_0 = -2$, 迭代成功, 输出:

`iter = 1850, x_new = 1.0000, y_new = 1.0000, err = 4.7010e-12`

□ 若初值条件 $x_0 = 2, y_0 = 2$, 迭代成功, 输出:

`iter = 1115, x_new = 1.0000, y_new = 1.0000, err = 2.6486e-12`

□ 若初值条件 $x_0 = 5, y_0 = 5$, 迭代成功, 但速度较慢, 输出:

`iter = 5171, x_new = 1.0000, y_new = 1.0000, err = 2.4913e-11`

□ 很明显, 本题使用的最速梯度下降法, 虽然速度较慢, 但在迭代的收敛性和准确性上, 均优于基于单纯形法的MATLAB函数 **fminsearch**, 速度上不如新函数 **fminunc**

牛顿法解多元最小值问题(了解)

□ 多元问题 $\operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$ 在使用最速梯度下降法求解时，由于相邻迭代的梯度方向正交，导致移动方向呈现锯齿型，收敛速度与效率不佳。且对于病态矩阵无健壮性。

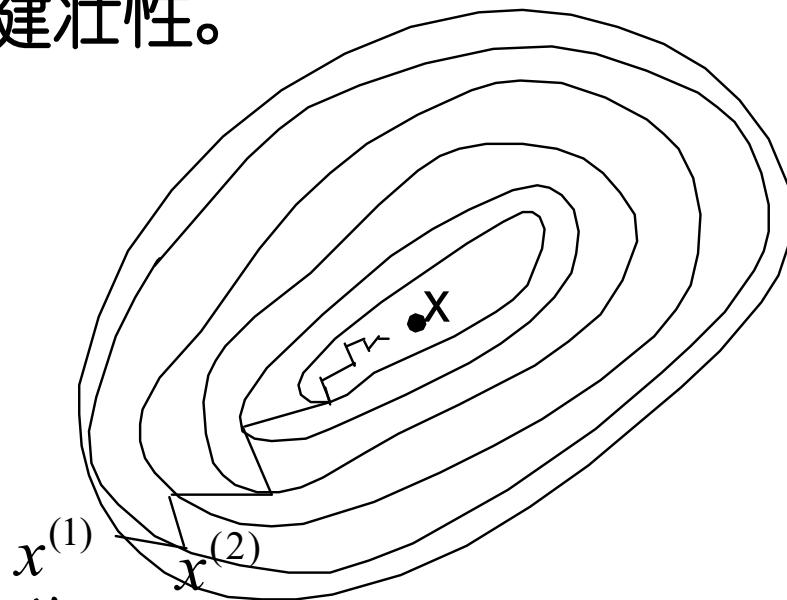
□ 定义Hesse矩阵：

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

□ 多元问题 $\operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$ 的牛顿迭代公式为（注意矩阵相乘后方向可能改变）：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \left(\nabla^2 f(x, y) \right)^{-1} \nabla f(x, y) \Big|_{x^{(k)}}$$

□ 牛顿法的一个缺点即Hessian不能出现不可逆的点。但此方法既可以增加收敛的概率，也可以大大减少运行时间。



牛顿法解多元问题实例(了解)

【例】用牛顿迭代法求 $f(x, y) = 100(y - x^2)^2 + (1 - x)^2$ 的极小值点。

```
clear, clc
ff=@(x,y) (100*(y-x^2)^2+(1-x)^2);
hidff=@(x,y) [(x-1)/(200*x^2-200*y+1), -(200*x^4-400*x^2*y-x^2+2*x+200*y^2-y)/(200*x^2-200*y+1)];
%提前计算的迭代步长, 即inv(Hessian)*Gradient
x0 = -5; y0 = -5; x_old = x0; y_old = y0; iter=0;

while(1)
    iter = iter+1;
    p = hidff(x_old, y_old);
    x_new=x_old-p(1);    y_new=y_old-p(2);
    if(abs(x_new-x_old)<1e-8 && abs(y_new-y_old)<1e-8) break;
end
    x_old = x_new; y_old = y_new;
end
iter, x_new, y_new
err = ff(x_new, y_new)-0

iter = 6, x_new = 1, y_new = 1,
err = 0    %6次迭代后, 差距已经为0, 5次时为e-27级
```

第十二周电子版作业（下周二晚以前提交）

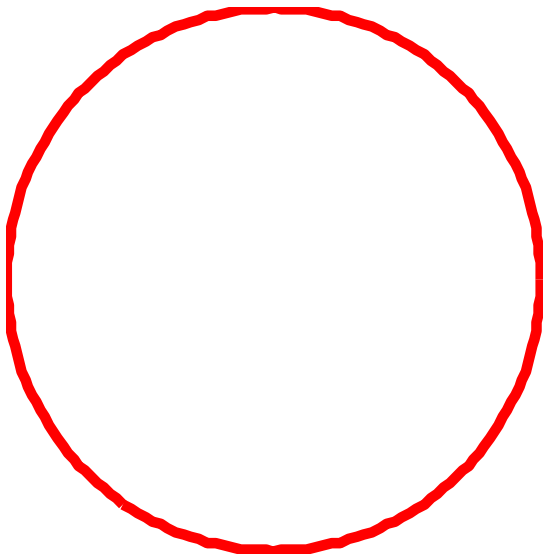
- ❑ 作业请于11月23日（周二）23:59:59或以前提交到课堂派平台。（请同学们加入正确的班级）
- ❑ 作业文件名格式：“05370038；李嘉；第十二周作业”
- ❑ 请将所有题目的方法设计（如果有）、代码、运行结果、绘图结果（如果有），放于同一个pdf（推荐使用）文件内（doc或docx也可）。文件名建议与邮件标题完全相同。
- ❑ 作业满分60分，电子版作业迟交者会按照每天5分的梯度损失分数。必做题满分52分，小选做题8分。选做题多尝试就有可能获得更多的分数。
- ❑ 请勿抄袭，一经发现，最终总评不超过80。两次抄袭等于挂科。如果进行了部分方法与内容的借鉴，请在作业明示你的参考文献或借鉴人。

第十二周电子版作业

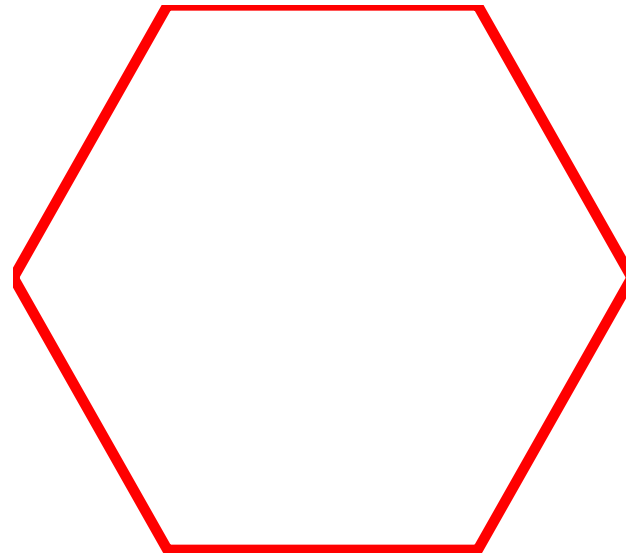
□ Q1. 习题6第3题 (写出M函数源代码与测试结果, 注意格式)

编写一个函数M文件，它的功能：没有输入量时，画出单位圆（见图p6-1）；输入量是大于2的自然数N时，绘制正N边形，图名应反映显示多边形的真实边数（见图p6-2）；输入量是“非自然数”时，给出“出错提示”。此外，函数M文件应有H1行、帮助说明和程序编写人姓名。（提示：nargin, error, int2str）

Circle



Polygon with 6 edges



第十二周电子版作业

- Q2. 分别使用MATLAB函数**fminbnd**，自己完成的黄金分割法与自己完成的牛顿迭代法，完成一元函数 $f(x) = 3x^2 - \sin x - e^x$ 在 $x \in [0, 1]$ 之间最小值的计算。注意 $f(x)$ 在 $x \in [0, 1]$ 是单峰函数并且是凸函数，所以各种方法均应收敛。
- Q3. 多元函数的最小值问题有时会加上各种不同的约束条件（等式或不等式条件），从而演化为条件极值问题。请尝试利用MATLAB帮助系统理解函数**fmincon**的基本使用方法，并

利用这个函数求解最优化问题
$$\begin{cases} \min_{x,y,z} \sin x + y + e^z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \text{ 初始点} \\ x + y \geq -0.5 \end{cases}$$

可以设为 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 0)$ 。提示：这个问题没有线性等式约束，需要用空矩阵[]作为线性不等式约束参数。

(未完，下一页有小选做题)

第十二周电子版作业

- Q4. (小选做) l_1 正则化问题在计算与应用数学的最优化领域, 数据科学的压缩感知, 统计的Lasso问题中都有很重要的应用价值。本题请利用自己编写的迭代算法求解下列模型:

$\min_{\vec{x}} \frac{1}{2} \|A\vec{x} - \vec{b}\|_2^2 + \lambda \|B\vec{x}\|_1$ 的解。其中, 目标向量 $\vec{x}$ 为4维列向量, A 为 4×4 矩阵, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\vec{b}$ 为4维列向量, $\lambda > 0$ 为常参数。先设 $\lambda = 0.05$, 则具体定义格式如下:

```
rng default
A = rand(4); B = [1,-1,0,0;0,1,-1,0;0,0,1,-1];
b = rand(4,1); lambda = 0.05;
```

通过算法得到问题的解后, 尝试令 $\lambda \rightarrow 0$ 或 $\lambda \rightarrow +\infty$, 观察最值点 $\vec{x}$ 的变化情况。(提示: 使用函数 `fminunc` 计算这个题目的结果有时不准确。由于1-范数不可导, 可以尝试使用交替乘子迭代法 (ADMM) 或近端梯度算法或其他算法来解决这个问题。)

课后反馈（不用交）

- 将今天讲过的例题尝试自己键入并运行一遍
- 复习今天讲过的一些算法，其中，**黄金分割法、一元牛顿迭代法、多元最速下降法**需要掌握并且能写出代码，多元牛顿法了解即可，对于以后的学习科研会**非常有帮助**。
- 尝试利用M函数、函数句柄等概念，结合今天学习的各种方法，为今天的黄金分割法、一元牛顿法、多元最速下降法和多元牛顿法分别设计**M函数**，只需提供原始函数句柄、梯度或Hesse矩阵句柄、初始值即可实现对应算法。
- 阅读思考课本对应习题（不作为考点）

感谢同学们认真听课!

欢迎同学们积极提问、交流

mcstj@mail.sysu.edu.cn